



Kantonsschule Heerbrugg

Zwischenprüfung 2025

Lehrpersonen: Dc, Fh, Gt, Gu, Ss

Mathematik, Teil 1 (ohne TR)

Dauer: 45 Minuten

Name:

Klasse:

Vorname:

Note:

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Mögliche Punkte:	3	2	3	4	3	7	3	3	4	32
Erreicht:										

Frage:	10	11	12	13	14	15	16	17	Total
Mögliche Punkte:	3	3	3	3	3	5	4	4	28
Erreicht:									

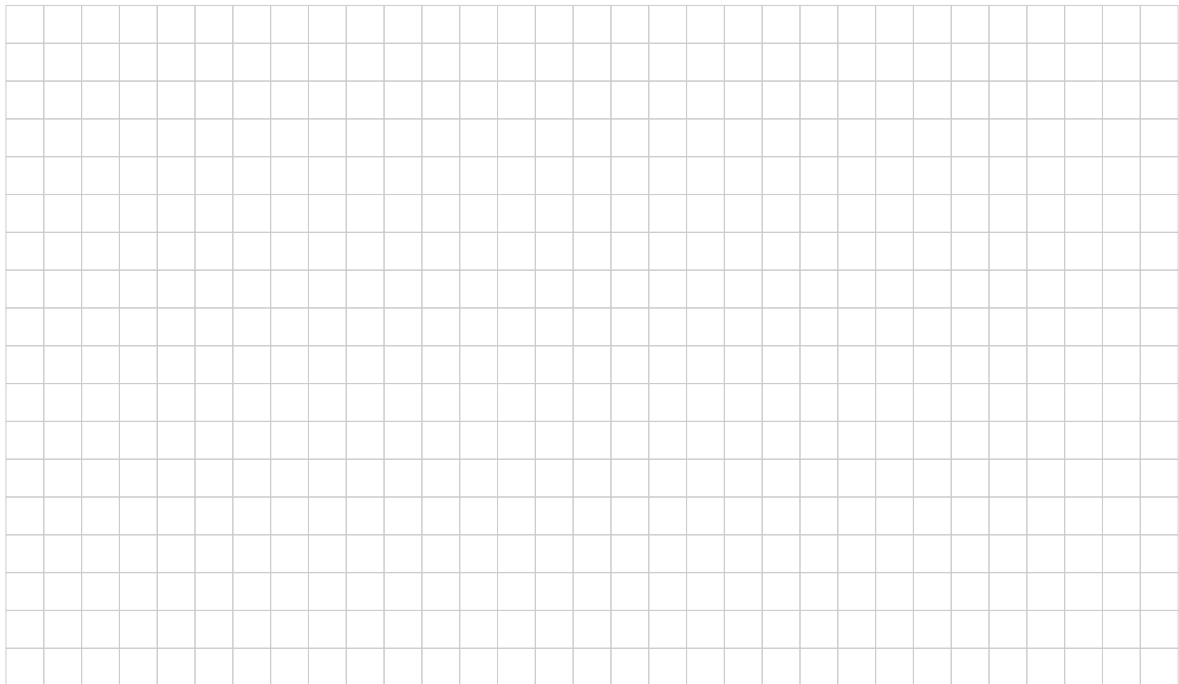
Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.
Unvollständige Lösungswege haben einen Punktabzug zur Folge.
Es sind keine Hilfsmittel zugelassen.

Aufgabe 1**3 Punkte**

Berechne die Lösungsmenge der folgenden Gleichungen für x .

(a) $2x^2 + 3 = 7x$

(b) $11 - 6(x - 14) = 20 - 3(2x - 25)$

**Aufgabe 2****2 Punkte**

Vereinfache den nachfolgenden Term so weit wie möglich. Im Endergebnis sollen keine negativen Exponenten vorhanden sein.

$$\frac{x \cdot x^4 \left(y^{-2} \cdot \sqrt{y^{16}} \right)}{x^{-2} \cdot x^7 \cdot \sqrt{x^4}}$$

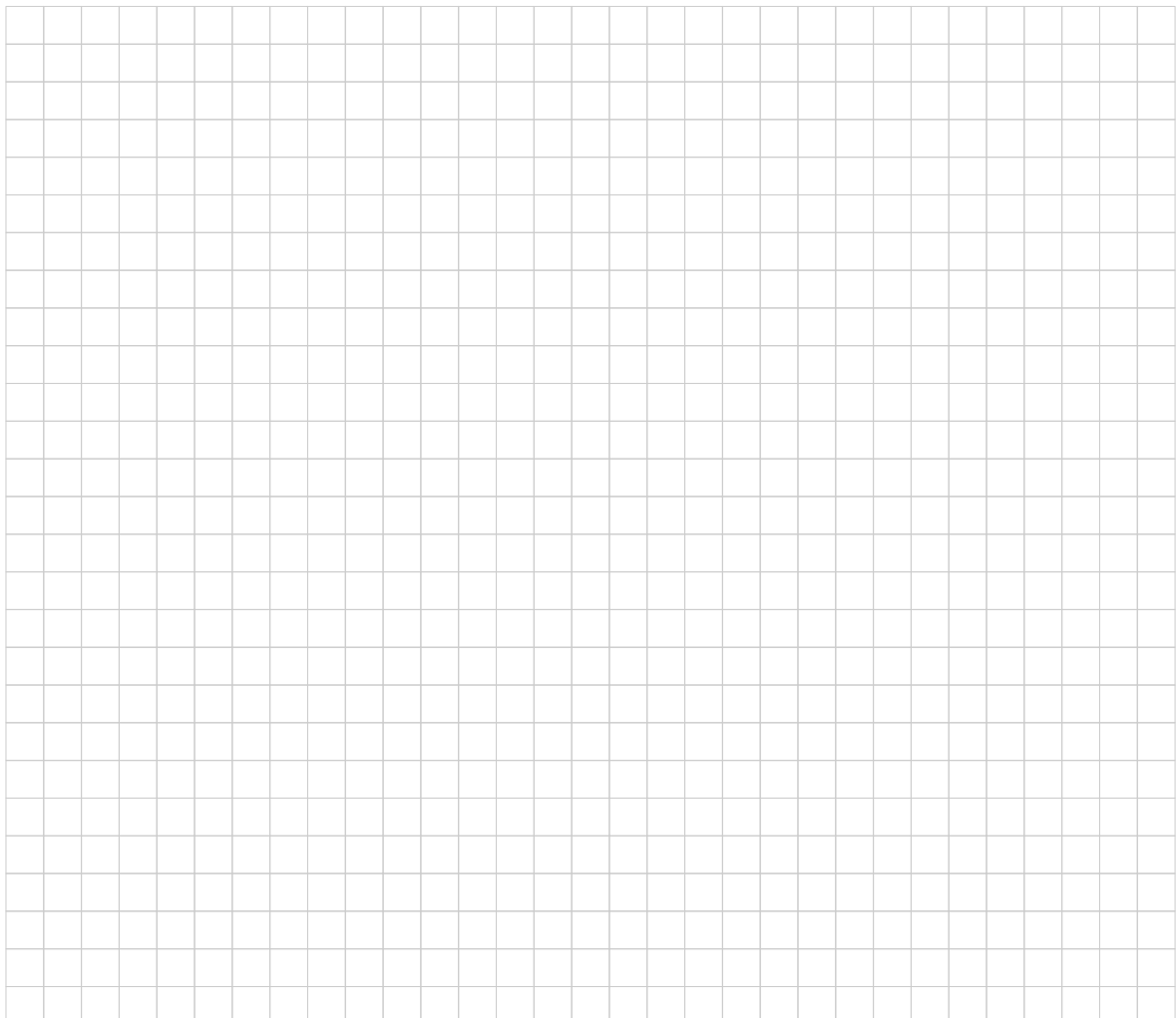


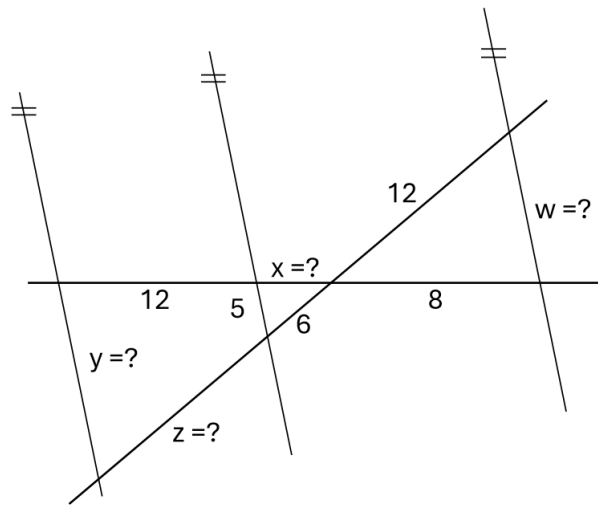
Aufgabe 3**3 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Gleichungen richtig oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1.5 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 3 Punkte.

	richtig	falsch
$\frac{b}{a} + \frac{a}{b} = 1$		
$\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{y}} = \frac{\sqrt{x} + \sqrt{y}}{\sqrt{xy}}$		
$\left(\frac{a^n}{a^{-n}}\right)^2 \cdot a^{2n} = a^{4n^2+2n}$		
$\frac{\frac{x+y}{x}}{\frac{y}{x-y}} = \frac{x^2 - 2xy - y^2}{xy}$		



Aufgabe 4**4 Punkte**Berechne die fehlenden Grössen w, x, y und z .

Aufgabe 5**3 Punkte**

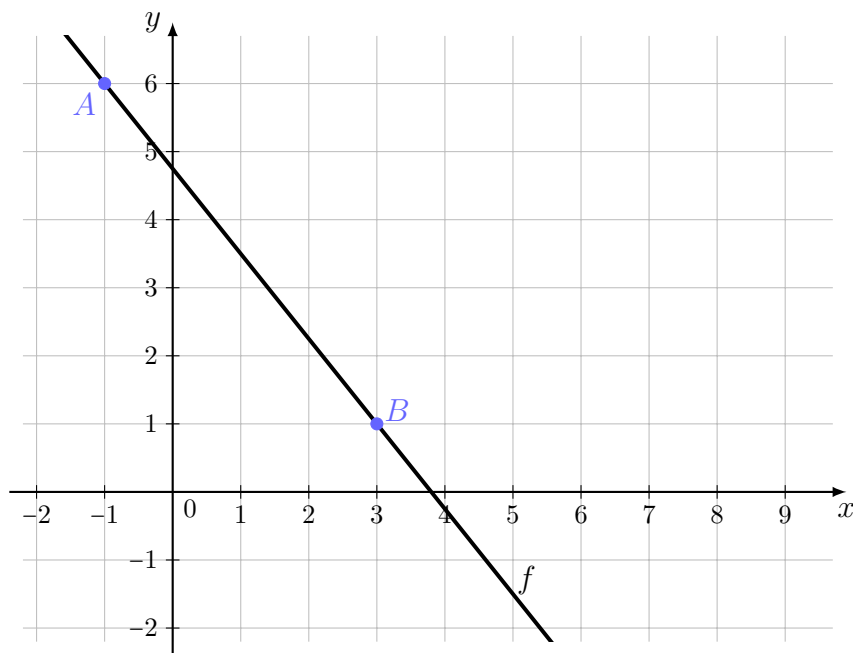
Berechne die Lösungsmenge der folgenden Gleichung für x .

$$\frac{x-1}{x+3} - \frac{x-4}{x+5} = \frac{7x+13}{x^2+8x+15}$$

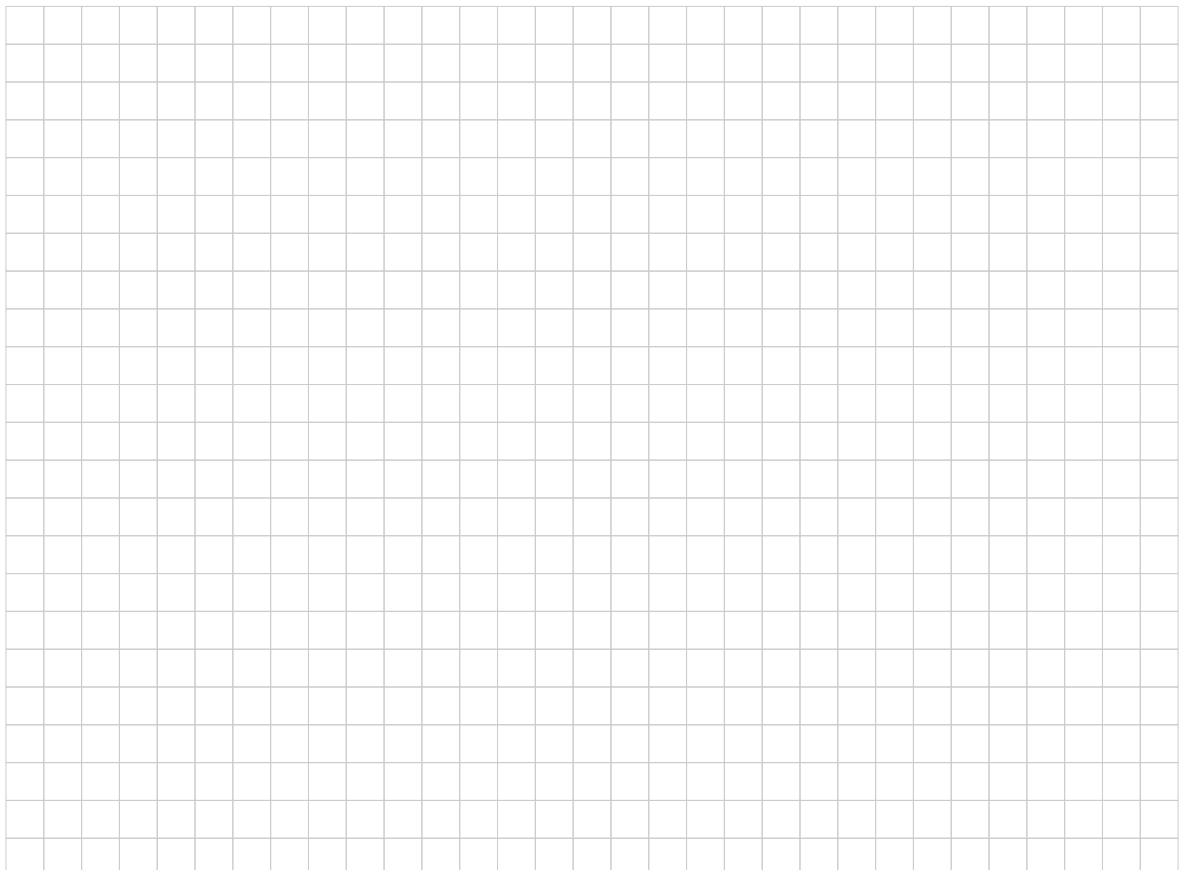


Aufgabe 6

7 Punkte



- (a) Gib die Funktionsgleichung der dargestellten Gerade f an.
- (b) Zeichne die Gerade $g : y = 2x - 1$ ins Koordinatensystem ein.
- (c) Bestimme die Gleichung der zu g senkrechten Gerade h , die durch den Punkt $P(5, -7)$ geht.
- (d) Bestimme den Schnittpunkt der beiden Geraden f und g .

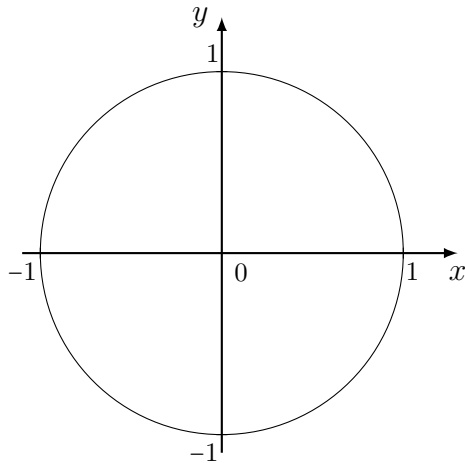




Aufgabe 7**3 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Gleichungen richtig oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

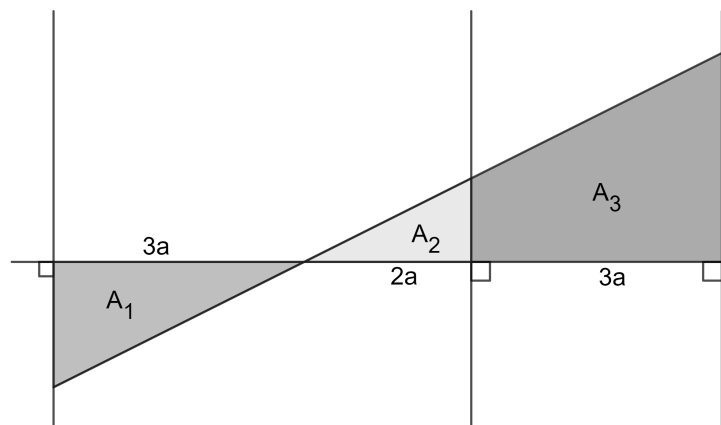
Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1.5 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 3 Punkte.



	richtig	falsch
$\tan(125^\circ) < 0$		
$\sin(\alpha) = \sin(180^\circ - \alpha)$		
$\cos(34^\circ) = \cos(200^\circ)$		
$\cos(10^\circ) \cdot \tan(10^\circ) = \sin(10^\circ)$		

Aufgabe 8**3 Punkte**

- (a) Bestimme $\frac{A_2}{A_1}$
- (b) Bestimme $\frac{A_3}{A_1}$



Aufgabe 9**4 Punkte**

Löse das Gleichungssystem ohne Diskussion der Sonderfälle.

$$\begin{cases} a \cdot x + 2y = 4 \\ x + y = a \end{cases}$$





Kantonsschule Heerbrugg

Zwischenprüfung 2025

Lehrpersonen: Dc, Fh, Gt, Gu, Ss

Mathematik, Teil 2 (mit TR)

Dauer: 45 Minuten

Name:

Klasse:

Vorname:

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	10	11	12	13	14	15	16	17	Total
Mögliche Punkte:	3	3	3	3	3	5	4	4	28
Erreicht:									

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.
Unvollständige Lösungswege haben einen Punktabzug zur Folge.
Als Hilfsmittel ist ein Taschenrechner (TI-Nspire CX-CAS) erlaubt.

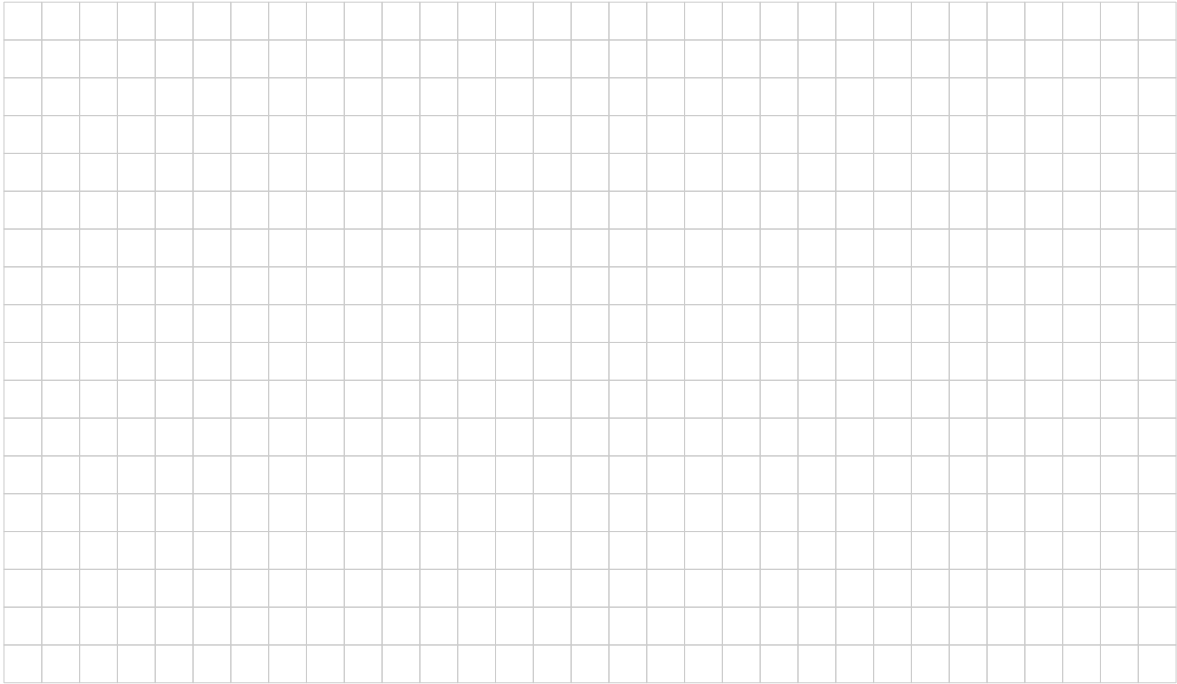
Aufgabe 10**3 Punkte**

- (a) Bestimme die Gleichung $f : y = ax^2 + bx + c$ einer quadratischen Funktion mit den Nullstellen (zeros) $x_1 = 2$ und $x_2 = 4$ so, dass die Parabel durch den Punkt $P(-1|30)$ geht.
- (b) Gib die Koordinaten des Scheitelpunktes (vertex) an.

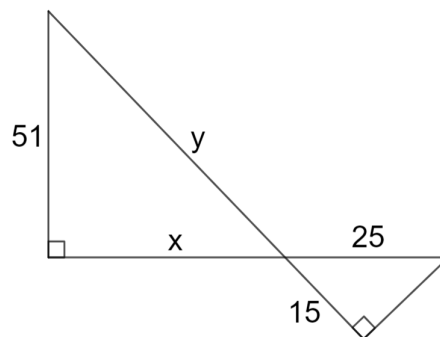


Aufgabe 11**3 Punkte**

Die Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks messen $a = 3.7$ und $b = 2.4$. Berechne die Länge der Winkelhalbierenden (angle bisector) des Winkels α .

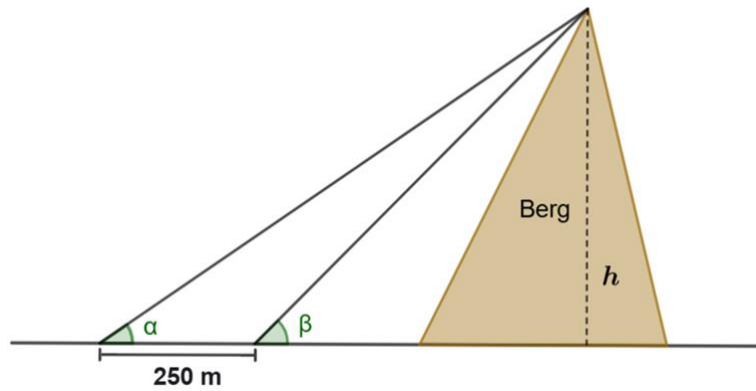
**Aufgabe 12****3 Punkte**

Berechne x und y .



Aufgabe 13**3 Punkte**

Berechne die Berghöhe h aus den Angaben $\alpha = 42^\circ$ und $\beta = 59^\circ$.

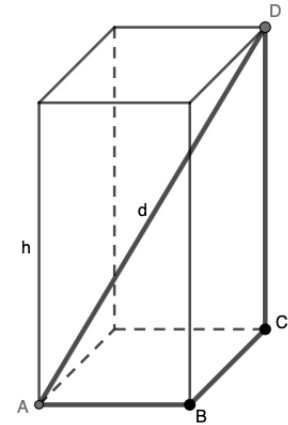


Aufgabe 14

3 Punkte

In einer geraden, quadratischen Säule misst die Seite des Grundquadrates 1 m. Die Körperdiagonale $d = \overline{AD}$ ist um 40% kürzer als der kürzeste Weg, auf dem man von A über B und C nach D gelangen kann.

Berechne die Höhe der Säule h .



Aufgabe 15**5 Punkte**

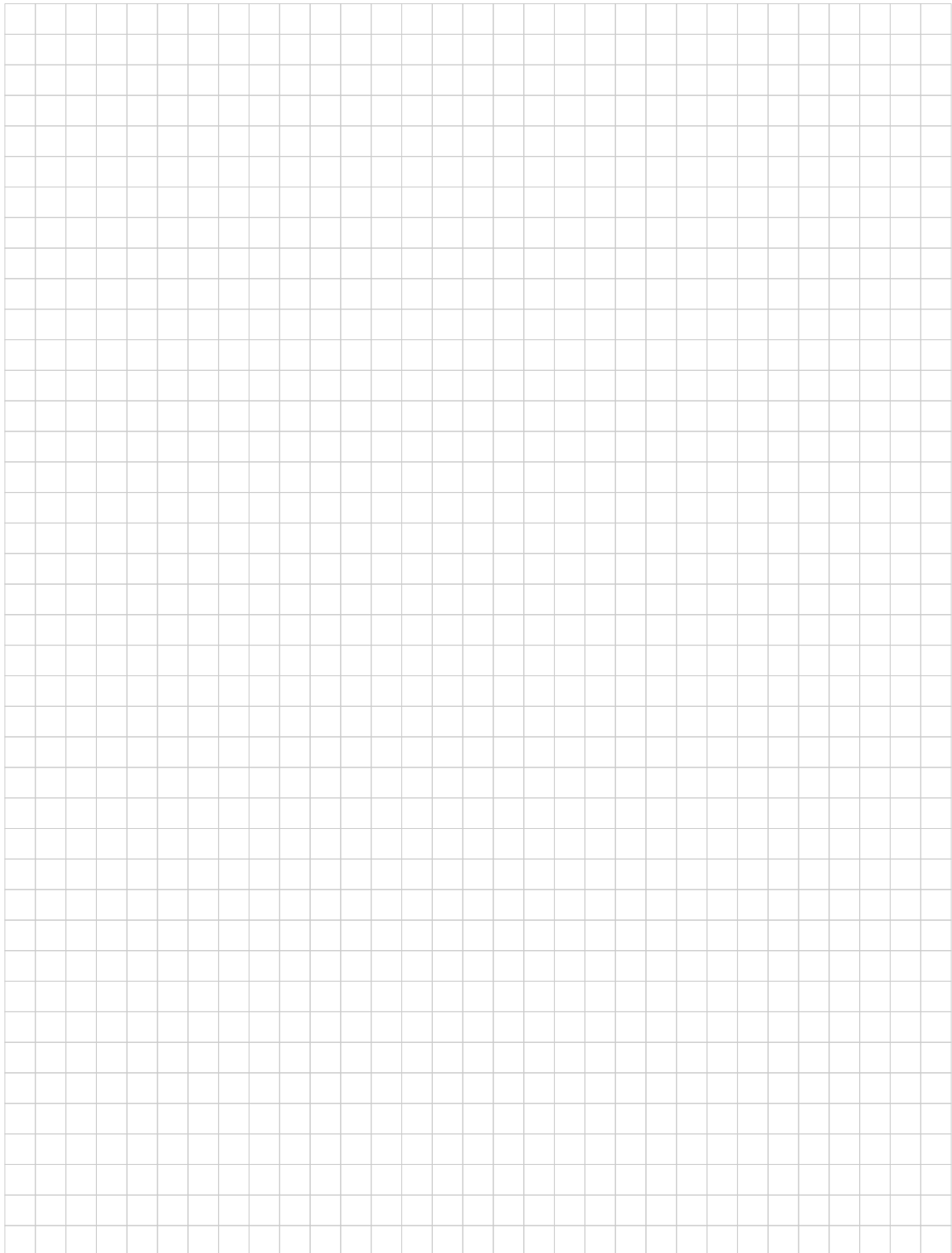
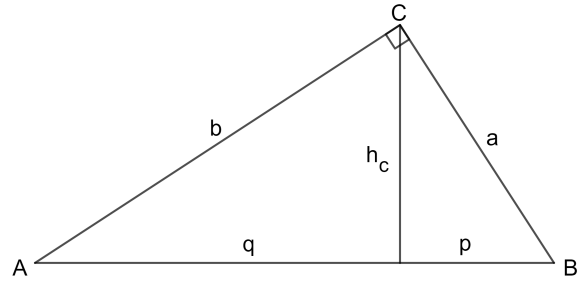
Die Parabel mit der Gleichung $f : y = ax^2 + bx + c$ hat den Scheitelpunkt (vertex) $S(-1|5)$ und schneidet die Gerade $g : y = 5x - 43$ bei $x = 3$. Berechne den zweiten Schnittpunkt (intersection) der Parabel mit der Geraden.



Aufgabe 16**4 Punkte**

In einem rechtwinkligen Dreieck mit der Hypotenuse $c = 10$ cm unterscheiden sich die Kathetenquadrate um 20 cm^2 .

Berechne die Höhe h_c .



Aufgabe 17**4 Punkte**

Thomas steht gerne früh auf und fährt gerne Velo. Um 06 : 40 Uhr startet er jeweils und fährt mit konstanter Geschwindigkeit an die Kanti. Er wohnt 7.5 km von der Schule entfernt und kommt jeweils um 07 : 25 Uhr an. Sein Kollege Franz, der weiter weg wohnt, fährt manchmal mit ihm, aber heute Morgen hat er verschlafen. Franz nimmt deshalb das Töffli, mit dem er konstante 40 km/h fahren kann, und rast um 07 : 10 Uhr am Haus von Thomas vorbei. Um welche Uhrzeit holt Franz Thomas ein und wie viele Kilometer sind sie dann noch von der Schule entfernt?

